Université de Lisière

Faculté des sciences économiques et de gestion
Département d'économie appliquée
3, allée des Tilleuls · 21300 Lisière

Plan de cours : ECO 2104 – Statistique appliquée à l'économie

Enseignante : Pr Mathilde Garnier-Oyono
Courriel : m.garnier@univ-lisiere.example
Bureau : B-214
Séances : mardi, 8 h 30 – 11 h 30

Description du cours

Ce cours initie les étudiants aux méthodes statistiques utilisées pour décrire et analyser des données économiques. Il met l'accent sur l'interprétation des résultats plutôt que sur les démonstrations mathématiques.

Objectifs d'apprentissage

1. Décrire une distribution à l'aide d'indicateurs de position et de dispersion
2. Construire et interpréter un intervalle de confiance
3. Mettre en œuvre un test d'hypothèse et en discuter les limites
4. Estimer et interpréter un modèle de régression linéaire simple

Préalables

Le cours ECO 1101 (Mathématiques pour économistes) doit avoir été réussi. Une connaissance élémentaire d'un tableur est souhaitable, mais aucune expérience de programmation n'est exigée.

Matériel pédagogique

- Manuel : Statistique pour l'économie et la gestion, 4e édition (disponible à la bibliothèque)
- Recueil d'exercices corrigés, vendu à la coopérative étudiante
- Diapositives et jeux de données déposés chaque semaine sur l'espace numérique du cours

Calendrier des séances

Semaine	Date	Thème	Lectures
1	8 sept.	Présentation du cours ; types de données	Chap. 1
2	15 sept.	Statistique descriptive univariée	Chap. 2
3	22 sept.	Représentations graphiques	Chap. 3
4	29 sept.	Probabilités : rappels	Chap. 4
5	6 oct.	Loi normale et échantillonnage	Chap. 5
6	13 oct.	Intervalles de confiance	Chap. 6
7	20 oct.	Examen intra (2 h)	—
8	3 nov.	Tests d'hypothèse	Chap. 7
9	10 nov.	Comparaison de deux moyennes	Chap. 8
10	17 nov.	Corrélation	Chap. 9
11	24 nov.	Régression linéaire simple	Chap. 10

Semaine	Date	Thème	Lectures
12	1er déc.	Régression : diagnostic des résidus	Chap. 10
13	8 déc.	Révision générale	—

Aucune séance n'a lieu pendant la semaine de lecture, du 26 au 30 octobre.

Évaluation

Composante	Pondération	Date
Travaux dirigés (4 rendus)	20 %	Tout au long du trimestre
Examen intra	30 %	20 octobre 2026
Projet d'analyse de données	15 %	1er décembre 2026
Examen final	35 %	15 décembre 2026
Total	**100 %**	

Logiciel

Les travaux dirigés se font avec le logiciel libre R, installé dans toutes les salles informatiques. Avant la deuxième séance, installez les extensions nécessaires :

```
install.packages(c("readr", "dplyr", "ggplot2"))
library(dplyr)
notes <- readr::read_csv("notes_td.csv")
notes |>
  group_by(groupe) |>
  summarise(moyenne = mean(note), n = n())
```

Règles du cours

- Tout retard de remise entraîne une pénalité de 10 % par jour.
- Le plagiat est sanctionné conformément au règlement des études.
- La présence aux travaux dirigés est obligatoire.

Les étudiants en situation de handicap peuvent demander des aménagements auprès du service d'accueil dès le début du trimestre.